编 号

江南大学

本科生毕业设计（论文）

题目：酒精饮品中关键混合香气化合物感知特性的测定

生物工程 学 院 酿酒工程 专 业

学 号 1022210223

学生姓名 华铖凯

指导教师 马玥

二〇 二五年五月

摘 要

在风味研究中，研究食物的气味问题始终是核心问题。人类对食物气味的感知，是建立在食物中存在的气味分子和嗅觉系统对这些气味分子的信息处理基础之上的。目前已开展了大量与气味分子在食物中的分离和鉴别有关的研究，研究表明，气味分子与分子间的组合和含量变化共同作用形成的食物中，并不是单纯由单一的气味分子形成的特征香气。虽然一种食物中不会有超过40种关键的气味分子最终决定了他们的混合香气感知，但在混合香气的感知中，不同气味分子的组合发挥着重要作用，而在混合香气中，一种气味分子的浓度变化也能使这种混合香气的香气特性发生很大的改变。这些气味构成变化中的多样性，使得混合香气感知机理的解析成为了嗅觉研究中的重点及难点，该问题也是解析人类嗅觉系统编码及信号处理机制中的核心问题之一。

相比其它食品，酒类中关键气味分子的构成更加丰富。这意味着相比于其他食品，酒类气味分子间的相互作用更为复杂，这也促使酒类成为了混合香气研究中最具挑战性及代表性的食品。目前，多数酒中的关键气味分子已确定，但是依然无法基于气味分子组成而实现对酒最终香气感知的预测。因此解析感知相互作用规律及其影响机制是实现酒香气预测中十分关键的一环。但是由于混合香气感知的复杂性，由于缺少系统的研究及大样本数据的支持，感知相互作用中的一些关键问题依然未知。

本研究采用气相色谱-嗅闻-质谱联用（GC/O-MS）技术协同感官分析方法，对酒精饮料香气组分展开系统性解析。在精准定位挥发性特征香气物质的基础上，重点探讨了复合香韵体系中各成分的协同感知机制。实验设计通过构建多元香气组合模型，证实不同挥发性物质间存在显著的非线性叠加效应，这种动态交互作用直接影响消费者对产品风味的整体认知。研究建立的香气协同作用量化模型，为提升饮品风味稳定性评价体系及创新风味设计提供了理论支撑与实证依据。

关键词：感官品评；化合物含量；香气化合物；香气特征；化合物含量

ABSTRACT

In flavor research, the study of food odors has always been a core issue. Human perception of food odors is based on the odor molecules present in food and the processing of information about these odor molecules by the olfactory system. A large number of studies related to the separation and identification of odor molecules in food have been carried out. Research shows that the characteristic aroma in food is not formed by a single odor molecule, but by the combination and content changes of odor molecules. Although no more than 40 key odor molecules in a food ultimately determine their mixed aroma perception, the combination of different odor molecules plays an important role in the perception of mixed aromas. Moreover, the concentration change of a single odor molecule in a mixed aroma can also cause significant changes in the aroma characteristics of this mixed aroma. The diversity of these odor composition changes makes the analysis of the mechanism of mixed aroma perception a key and difficult point in olfactory research, and this issue is also one of the core problems in the analysis of the encoding and signal processing mechanisms of the human olfactory system.

Compared with other foods, the composition of key odor molecules in alcoholic beverages is more diverse. This means that the interaction between odor molecules in alcoholic beverages is more complex than in other foods, which makes alcoholic beverages the most challenging and representative food in the study of mixed aromas. Currently, the key odor molecules in most alcoholic beverages have been identified, but it is still impossible to predict the final aroma perception of the beverage based on the composition of odor molecules. Therefore, understanding the interaction patterns and their influencing mechanisms is a crucial step in achieving aroma prediction in alcoholic beverages. However, due to the complexity of mixed aroma perception and the lack of systematic research and large sample data support, some key issues in the interaction of perception remain unknown.

This study used gas chromatography-olfactometry-mass spectrometry (GC/O-MS) technology in conjunction with sensory analysis methods to systematically analyze the aroma components of alcoholic beverages. Based on the precise identification of volatile characteristic aroma substances, the study focused on exploring the synergistic perception mechanism of each component in the complex aroma system. The experimental design confirmed the significant nonlinear superposition effect among different volatile substances by constructing a multi-odor combination model. This dynamic interaction directly affects consumers' overall perception of the product flavor. The aroma synergy quantification model established in this study provides theoretical support and empirical evidence for improving the stability evaluation system of beverage flavors and innovative flavor design.

Keywords: Sensory evaluation; Compound content; Aroma compounds; Aroma characteristics; Compound content

目　录

摘 要 III
ABSTRACT IV
目　录 I
第 1 章 绪论 1
1.1 立题背景及依据 1
1.2 国内外研究背景 1
1.3 研究意义 2
1.4 研究内容与方法 2
第二章 材料与方法 3
2.1 材料 3
2.1.1 化学品 3
2.1.2 主要试剂 3
2.2 实验方法 3
2.2.1 香气化合物的定性分析 3
2.2.2 品评员培训 4
2.2.3 感官实验方案 4
2.2.4 样品的制备 5
2.2.5 数据处理 8
第 3 章 结果与分析 10
3.1 感官结果 10
3.2 感官数据分析 14
3.2.1 在样品中添加单个化合物对感官风味的影响 14
3.2.2 在样品中添加混合化合物(2-6 种)对感官风味的影响 14
3.2.3 在样品中添加混合化合对气味感知的影响的综合概述 15
第 4 章 结论 16
参考文献 18
致　谢 20

第 1 章 绪论

1.1 立题背景及依据

针对食品的气味研究一直是风味研究中的核心问题。人类对食品气味的感知基于食品中存在的气味分子及嗅觉系统对这些气味分子进行的信息处理。目前已开展了大量食品中气味分子分离鉴定相关的研究，研究显示食品中的特征香气并不仅仅是由单体的气味分子形成的，而是由气味分子及分子间组合和含量的变化共同作用形成。尽管一种食品中最终决定其混合香气感知的关键气味分子不超过 40 种，但是不同气味分子的组合在混合香气的感知中扮演着重要的角色，而一种气味分子在混合香气中浓度的变化也可以很大程度上改变该混合香气的香气特征。这些气味构成变化中的多样性，使得混合香气感知机理的解析成为了嗅觉研究中的重点及难点，该问题也是解析人类嗅觉系统编码及信号处理机制中的核心问题之一。

混合香气感知与人类生活息息相关，产品的香气感知也是人类消费及行为决策中的重要依据。尽管单体气味分子感知的特征已被广泛研究，但涉及到混合香气的感知时，由于嗅觉系统本身对化学信号的编码识别及大脑对这些信号的处理的特性，会出现合成处理（synthetic process）和元素处理（elemental process），此外也会产生混合效应（blending）、协同效应（synergy）、掩蔽效应（masking）等感知相互作用，使得这些挥发性气味分子的混合物以非线性方式被感知，即我们感知到的风味并不是单一气味分子特征总和的叠加。对气味分子间感知相互作用规律及机制的研究直接关系着食品及香精香料等快速消费品行业产品的质量控制及新产品的研发。[7]

1.2 国内外研究背景

分析技术的交叉融合为混合香气研究提供了多维度解决方案。当前研究整合气相色谱-质谱联用、仿生传感及神经电生理技术，构建了从成分解析到感知评估的完整技术链。典型应用案例中，欧洲研究团队开发智能算法模型，基于威士忌香气指纹图谱实现产地溯源与核心香韵辨识，其判别准确度达 90%以上，且与人工感官评价呈现强相关性（文献 17）。国内创新性研究将脑电 α 波段能量参数作为嗅觉响应指标，成功量化清香型白酒香气刺激强度，建立了神经信号与感官体验的映射关系。值得关注的是，电子鼻联用离子迁移谱技术在肉类香料混合物鉴别中的应用，证实了多源传感数据融合对复杂香气体系的分辨优势。

鉴于酒类产品挥发性组分的高度复杂性（如白酒中已鉴别超 2700 种微量成分），其成为揭示混合香气作用规律的理想载体。国际前沿研究表明，非酿酒酵母代谢产生的乙酸酯类物质可有效提升低度酒饮的香气层次感。我国科研团队创新应用分子感官组学技术，构建酱香型白酒三维风味轮，阐明丙烯酸丁酯等 29 种活性物质对感官属性的贡献度，并建立香气阈值与风味强度的量化关联模型。值得强调的是，长链脂肪酸对酯类挥发的双向调控机制研究，为酒体结构优化及陈酿工艺改进提供了分子层面的理论支撑。

当前研究领域仍存在关键科学问题亟待突破：第一，气味分子互作机制研究多局限于二元体系，缺乏多组分动态交互作用的系统性解析，特别是浓度依赖性感知非线性特征的量化表征尚不完善；第二，仪器检测与感官评价的协同机制尚未建立，导致"化学组成-神

经感知"跨尺度关联模型构建滞后。典型例证显示，威士忌香气识别算法虽能实现组分鉴定，却难以预测浓度梯度变化引发的感知偏移。基于此，开展等浓度控制与梯度浓度复合实验，建立多因子协同作用数学模型，成为实现香气感知精准预测的重要突破口。

1.3 研究意义

本研究揭示的酒精饮料复合香气协同感知机制展现出多维应用价值。从产业应用维度，相关研究成果直接支撑快速消费品领域（涵盖食品、香精等行业）的质量监控体系升级与风味创新开发。基于香气分子互作规律的实证数据，企业可构建数字化风味预测模型，实现产品香气特征的精准定向调控，有效提升市场需求的响应效率。在基础研究层面，该领域突破性发现为嗅觉神经编码理论及信号整合机制研究提供了新型研究范式，特别是香气分子群协同激活嗅觉受体的动态过程研究，深化了人类对嗅觉感知通路的理解。值得关注的是，随着多模态检测技术与人工智能算法的跨学科融合，该领域正加速突破传统研究边界——通过构建"化学组成-受体激活-神经响应"全链条解析系统，未来有望实现香气感知的可计算化建模，这将为精准营养、仿生嗅觉等前沿领域注入创新动能。

相比其它食品，酒类中关键气味分子的构成更加丰富。这意味着相比于其他食品，酒类气味分子间的相互作用更为复杂，这也促使酒类成为了混合香气研究中最具挑战性及代表性的食品。目前，多数酒中的关键气味分子已确定，但是依然无法基于气味分子组成而实现对酒最终香气感知的预测。因此解析感知相互作用规律及其影响机制是实现酒香气预测中十分关键的一环。但是由于混合香气感知的复杂性，由于缺少系统的研究及大样本数据的支持，感知相互作用中的一些关键问题依然未知。

1.4 研究内容与方法

本研究聚焦酒精饮料特征香气组分的定量表征及其风味贡献度解析。采用气相色谱-嗅闻-质谱联用（GC/O-MS）作为核心分析手段[1,9]，系统检测白酒体系内关键香气物质的浓度梯度分布特征，并建立不同类型酒样的香气指纹图谱。实验设计引入多维度感官评价体系，组建不少于 12 人的专业感官评价小组，在标准酒精基质中对等浓度多元香气复合体系开展盲测评估。通过量化描述分析（QDA）方法获取香气强度、持续度等感官参数，结合统计学方法揭示单一组分与复合香味之间的非线性关联规律，阐明混合香气动态平衡对风味感知的调控机制。

第二章 材料与方法

2.1 材料

2.1.1 化学品

本研究选择了 26 种香气化合物，这些化合物（均为食品级，且浓度均≥97.0%）如下：乙缩醛（CAS 号 105-57-7），乙酸乙酯（CAS 号 141-78-6），丁酸乙酯（CAS 号 105-54-4），2-甲基丁酸乙酯（CAS 号 7452-79-1），异戊酸乙酯（CAS 号 108-64-5），异戊醛（CAS 号 590-86-3），乙酸异戊酯（CAS 号 123-92-2），戊酸乙酯（CAS 号 539-82-2），己酸乙酯（CAS 号 123-66-0），庚酸乙酯 （CAS 号 106-30-9），正己醇（CAS 号 111-27-3），二甲基三硫醚（CAS 号 3658-80-8），辛酸乙酯（CAS 号 106-32-1），己酸异戊酯（CAS 号 2198-61-0），1-辛烯-3-醇（CAS 号 3391-86-4），癸醛（CAS 号 112-31-2），壬酸乙酯（CAS 号 123-29-5），丁酸（CAS 号 107-92-6），己酸（CAS 号 142-62-1），苯乙醇（CAS 号 60-12-8），苯乙酸乙酯（CAS 号 101-97-3），异丁酸乙酯（CAS 号 97-62-1），己醛（CAS 号 66-25-1），反，顺-2,6-壬二烯醛（CAS 号 557-48-2），正丁醇（CAS 号 71-36-3）。

2.1.2 主要试剂

试剂：无水乙醇

实验用水：超纯水由实验室的 Milli-Q 纯水仪制备；漱口水（感官实验）购自杭州娃哈哈集团有限公司（中国）。

2.2 实验方法

2.2.1 香气化合物的定性分析

通过液液萃取的方法获取白酒样品中的香气化合物。用煮沸后的超纯水稀释白酒至 10%vol，加入氯化钠使其饱和，然后通过 50ml 的二氯甲烷（CAS: 75-09-2）萃取 3 次。将提取物合并后加入无水硫酸钠（CAS 7757-82-6），置于-20℃冰箱冷置 8-12h 干燥除水，再在温和氮气流下浓缩成提取物，最终体积 500μL。浓缩后提取物储存须在-20℃条件下。[1,2,12]

采用气相色谱-嗅闻-质谱法（gas chromatography-olfactometry-mass spectrometry，GC-O MS）鉴定香气化合物。使用到的仪器为配备 Agilent 5977B 质量选择性检测器和 ODP 4 闻香仪的的气相色谱仪。将样品置于 DB-FFAP 色谱柱上进行分析。载气为高纯氦气（> 99.999%），流速为 1.8 mL/min。1 μL 的样品浓缩提取物在 250 ℃条件下以不分流模式注入 GC 进样口中。升温程序如下：柱温箱初始温度设置为 45 ℃，保持 2 min，以 4.5 ℃/min 升至 150 ℃，最后以 6 ℃/min 升至 230 ℃，并保持 15 min。离子源温度为 230 ℃，电离能为 70 eV，全扫质量范围为 35~350 amu，溶 剂延迟设置为 8 min。[5,6]

参与 GC-O 分析的评价员为 3 名有相关经历的研究生。Osme 值是以特定方

法对香气特征及强度进行量化评估的数值。在上述 GC 运行的过程中，实验成员将鼻子靠近闻香口，记录 每种化合物的出现时间、香气描述词和 Osme 值。采用四分制（0，1，2，3）进行香气强度的打分： 0 代表无，1 代表弱，2 代表中等，3 代表强。每个样品至少重复 3 次。每个化合物最终的 Osme 值是 3 个学生总计 9 次的香气强度打分结果的平均值。在相同的色谱条件下，借助 DB-FFAP 色谱柱中正 构烷烃（C6~C30）的线性保留时间计算香气活性化合物的保留指数（retention index，RI）。GC-O 结 束后，比对质谱图、香气描述和保留指数，同时进样标准品对香气活性化合物定性结果进行确认。[11]

2.2.2 品评员培训

本研究参照国际标准（ISO 8586—2012）对风味小组评价员进行筛选、测试和培训。采用线上填写调查问卷的方式在江南大学生物工程学院进行风味小组评价员的招募，要求报名者填写个人信息，其中包括姓名、性别、年龄、健康状况（过敏史）以及是否存在感官实验经历，最后筛选出了 20 名身体健康（无酒精和其他过敏史和吸烟史）、掌握酒类基础知识、时间充裕且对感官评价有浓厚感兴趣的品评员。所有评价员在实验前签署了书面同意书。要求评价员在整个实验过程中不得喷任何香水，并在研究前至少 1 h 内不要食用任何食物和饮品。每轮测试评价员会收到一定的报酬。[1,4,7]

2.2.3 感官实验方案

采用 20 名风味小组成员进行感官实验。[10]实验开始前告知实验方法的流程及注意事项。正式实验时，将所有样品进行 3 位数字随机编码，每个样品编码不得重复。每位品评员测评时样品的摆放顺序都是随机的。要求品评员依次闻样品以及对照组，并填写问卷。实验过程中使用的描述词定义参考表 1。品评员需在问卷列表中选择适用于所闻样品的香气属性。

表 1 感官描述词定义表

描述词	定义
水果	一种甜的，富含果味且略带花香，具有天然清新，浓郁芬芳的香气
香料	白酒发酵过程中产生的气味，类似谷物蒸煮的温热刺激感
清凉	口腔中舒适、干净的感觉
酸味	一种典型的基础味觉（10 mL 的 0.025%柠檬酸溶液）
焦糊	谷物过度受热产生的干燥焦苦气息，类似烤焦的高粱香气（深度烘焙咖啡豆）
温热	一种类似潮湿的泥土发出的香气（威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.39“earthy”）
麝香	类似皮革与动物毛皮的暖甜气息，带细微颗粒感（Le Nez du Whisky n.45"leather"）
馊味	有机物腐败产生的刺鼻酸臭，类似隔夜发酵液异味
烘烤	糖与氨基酸反应产生的焦糖化香气，伴随坚果烘焙的香气[3]

甜香	一种典型的基础味觉（10 mL 的 10%蔗糖溶液）
霉腐	潮湿环境下有机物霉变的沉闷腥气
木质	木材切面混合松脂的干燥温暖气息，略带烟熏的香气
花香	花朵蜜腺分泌物与花粉混合的甜腻香气，一种甜的、清淡、的香气
青草	一种新鲜植物的香气（Le Nez du Whisky n.7“green”）
化学试剂	此实验特指乙醇溶液（5 mL 50%乙醇溶液）

2.2.4 样品的制备

为确定将多种风味物质组合添加到白酒钟所产生的感知影响，选择了六种对香气有贡献的化合物以中等强度添加进母液中，一共测试了 63 种组合（1 至 6 种风味物质）。本实验母液是由多种化合物混合添加到 53%乙醇水溶液中以模拟基本白酒风味，具体信息如表 2 所示。

表 2 模拟酒样中各组分浓度

序号	化合物	CAS	ABV%	浓度(μg/L, R=0.2)	浓度(μg/L, R=0.5)
1	乙缩醛	105-57-7	53	1770.74	24216.82
2	乙酸乙酯	141-78-6	53	8688.07	108038.36
3	异丁酸乙酯	97-62-1	53	452.77	34459.75
4	丁酸乙酯	105-54-4	53	89.38	3126.03
5	2-甲基丁酸乙酯	7452-79-1	53	296.87	15586.30
6	异戊酸乙酯	108-64-5	53	0.15	20.83
7	异戊醛	590-86-3	53	15.83	1885.56
8	己醛	66-25-1	53	555.75	16342.44
9	正丁醇	71-36-3	53	18163.33	581226.60
10	乙酸异戊酯	123-92-2	53	94.84	2788.92
11	戊酸乙酯	539-82-2	53	82.47	4329.97
12	己酸乙酯	123-66-0	53	13237.44	269544.35
13	庚酸乙酯	106-30-9	53	3113.64	52718.48
14	正己醇	111-27-3	53	4384.02	57121.30
15	二甲基三硫醚	3658-80-8	53	1.59	8.80
16	辛酸乙酯	106-32-1	53	61.70	4117.99
17	己酸异戊酯	2198-61-0	53	4001.50	153670.60
18	1-辛烯-3-醇	3391-86-4	53	33.69	846.49
19	癸醛	112-31-2	53	204.28	20753.45
20	壬酸乙酯	123-29-5	53	7247.54	196637.82

21	反，顺-2,6-壬二烯醛	557-48-2	53	6.83	262.20
22	丁酸	107-92-6	53	775.42	160380.06
23	苯乙酸乙酯	101-97-3	53	490.77	23081.69
24	己酸	142-62-1	53	7264.98	67967.16
25	苯乙醇	60-12-8	53	325109.87	19177625.80

在母液的基础上分别添加二甲基三硫醚，乙酸异物酯，丁酸乙酯，乙缩醛，己酸，正己醇制成 63 个样品，具体信息如表 3 所示。

表 3 不同组合样品组成表

化合物	编码	二甲基三硫醚(L)	乙酸异戊酯(Z1)	丁酸乙酯(Z2)	乙缩醛(Q)	己酸(S)	正己醇(C)
样品 1-1	M1-L						
样品 1-2	M1-Z1						
样品 1-3	M1-Z2						
样品 1-4	M1-Q						
样品 1-5	M1-S						
样品 1-6	M1-C						
样品 1-7	M2-LZ1						
样品 1-8	M2-LZ2						
样品 1-9	M2-LQ						
样品 1-10	M2-LS						
样品 1-11	M2-LC						
样品 1-12	M2-Z1Z2						
样品 1-13	M2-Z1Q						
样品 1-14	M2-Z1S						
样品 1-15	M2-Z1C						
样品 1-16	M2-Z2Q						
样品 1-17	M2-Z2S						
样品 1-18	M2-Z2C						
样品 1-19	M2-QS						

样品 1-20	M2-QC						
样品 1-21	M2-SC						
样品 1-22	M3-LZ1Z2						
样品 1-23	M3-LZ1Q						
样品 1-24	M3-LZ1S						
样品 1-25	M3-LZ1C						
样品 1-26	M3-LZ2Q						
样品 1-27	M3-LZ2S						
样品 1-28	M3-LZ2C						
样品 1-29	M3-LQS						
样品 1-30	M3-LQC						
样品 1-31	M3-LSC						
样品 1-32	M3-Z1Z2Q						
样品 1-33	M3-Z1Z2S						
样品 1-34	M3-Z1Z2C						
样品 1-35	M3-Z1QS						
样品 1-36	M3-Z1QC						
样品 1-37	M3-Z1SC						
样品 1-38	M3-Z2QS						
样品 1-39	M3-Z2QC						
样品 1-40	M3-Z2SC						
样品 1-41	M3-QSC						
样品 1-42	M4-LZ1Z2Q						
样品 1-43	M4-LZ1Z2S						
样品 1-44	M4-LZ1QS						
样品 1-45	M4-LZ2QS						
样品 1-46	M4-Z1Z2QS						
样品 1-47	M4-LZ1Z2C						
样品 1-48	M4-LZ1QC						
样品 1-49	M4-LZ2QC						
样品 1-50	M4-Z1Z2QC						
样品 1-51	M4-LZ1SC						
样品 1-52	M4-LZ2SC						
样品 1-53	M4-Z1Z2SC						

样品 1-54	M4-LQSC						
样品 1-55	M4-Z1QSC						
样品 1-56	M4-Z2QSC						
样品 1-57	M5-Z1Z2QSC						
样品 1-58	M5-LZ2QSC						
样品 1-59	M5-LZ1QSC						
样品 1-60	M5-LZ1Z2SC						
样品 1-61	M5-LZ1Z2QC						
样品 1-62	M5-LZ1Z2QS						
样品 1-63	M6-LZ1Z2QSC						

2.2.5 数据处理

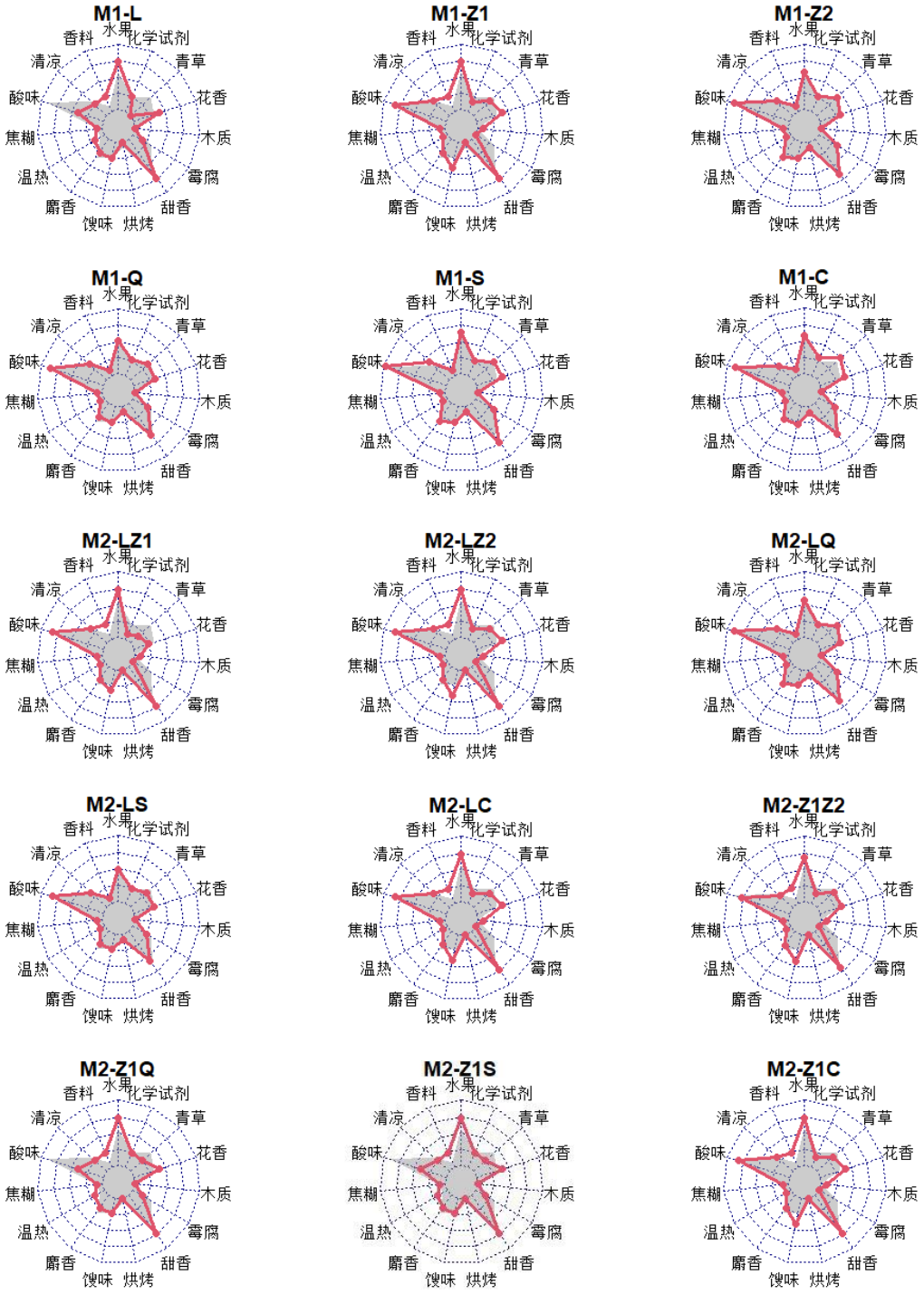
实验数据通过 R 语言（版本 4.5.0）进行统计分析与算法实现，并利用 OriginPro 2021 软件完成数据可视化及图表绘制。

通过选择某风味特征的品评员占比， 对六种风味物质的各种组合情况进行聚类分析，对样本属性和样品之间的关系进行了分析，并将其可视化。

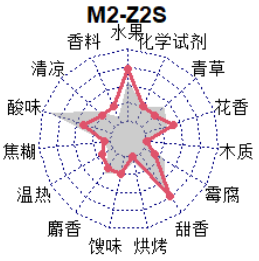
第 3 章 结果与分析

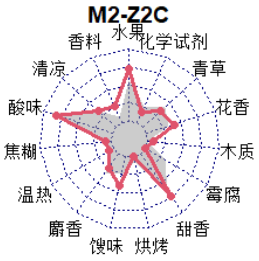
3.1 感官结果

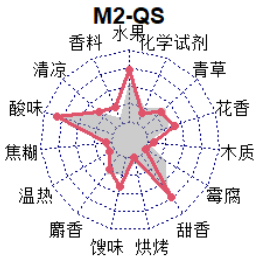
为了更直观的展示各样品的感官属性，绘制了感官属性雷达图和聚类热图（图 1，图 2）

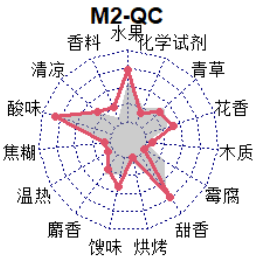


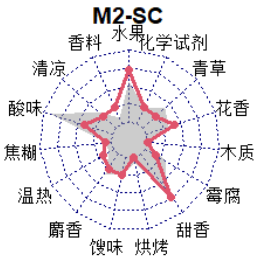

M2-Z2Q
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

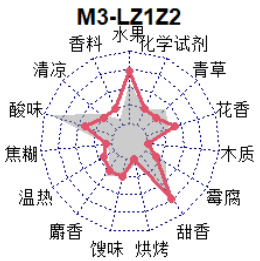

M2-Z2S
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

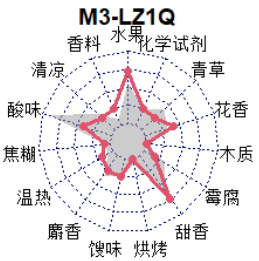

M2-Z2C
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

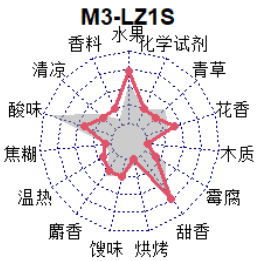

M2-QS
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

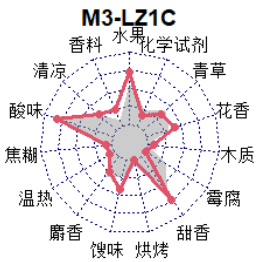

M2-QC
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

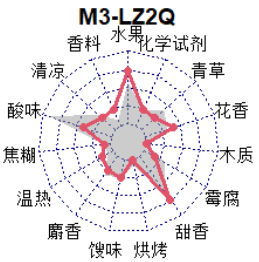

M2-SC
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

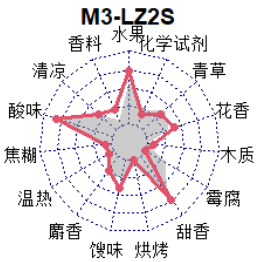

M3-LZ1Z2
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

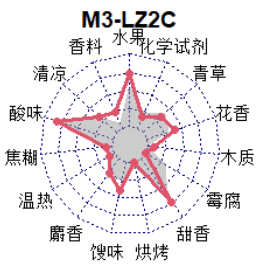

M3-LZ1Q
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

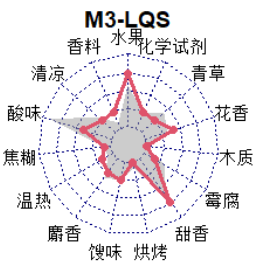

M3-LZ1S
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

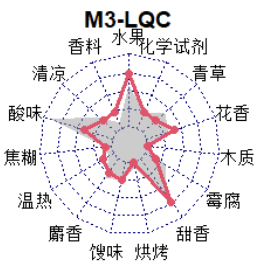

M3-LZ1C
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

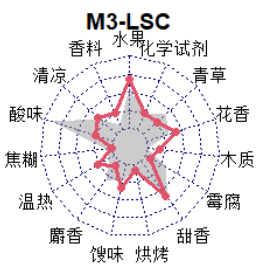

M3-LZ2Q
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香


M3-LZ2S
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

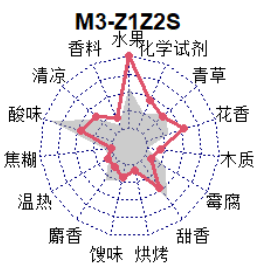

M3-LZ2C
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

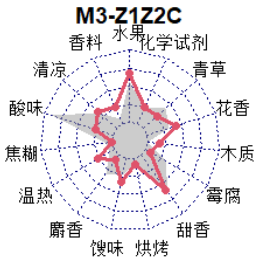

M3-LQS
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

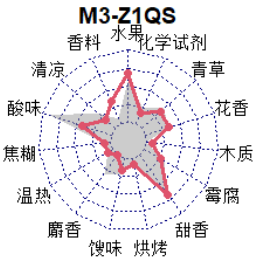

M3-LQC
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

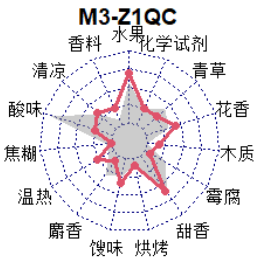

M3-LSC
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

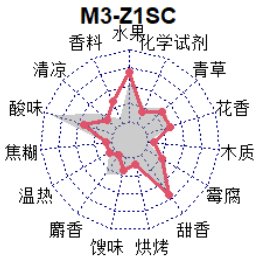

M3-Z1Z2Q
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

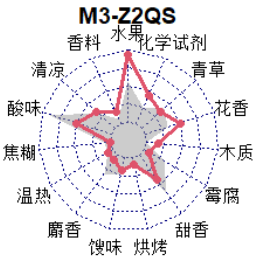

M3-Z1Z2S
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

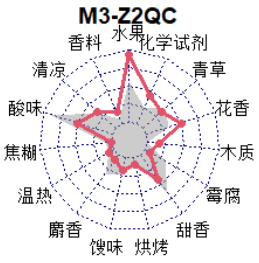

M3-Z1Z2C
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

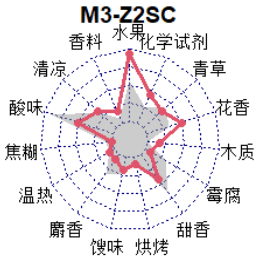

M3-Z1QS
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香


M3-Z1QC
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

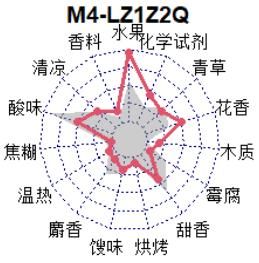

M3-Z1SC
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

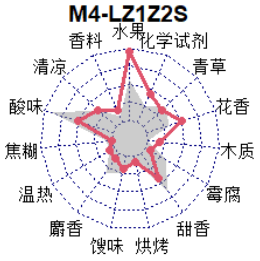

M3-Z2QS
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

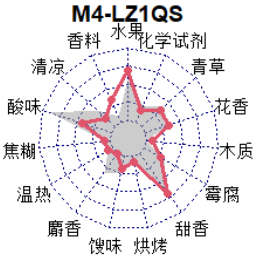

M3-Z2QC
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香


M3-Z2SC
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

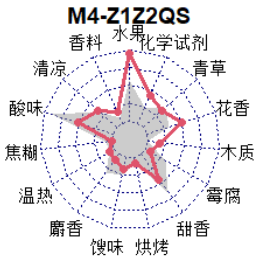

M3-QSC
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香


M4-LZ1Z2Q
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香


M4-LZ1Z2S
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香


M4-LZ1QS
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

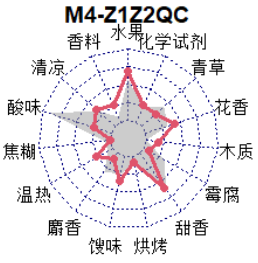

M4-LZ2QS
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香


M4-Z1Z2QS
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香


M4-LZ1Z2C
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香


M4-LZ1QC
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香


M4-LZ2QC
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香


M4-Z1Z2QC
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香


M4-LZ1SC
香料
水果
化学试剂
清凉
青草
酸味
花香
焦糊
木质
温热
霉腐
麝香
馊味
烘烤
甜香

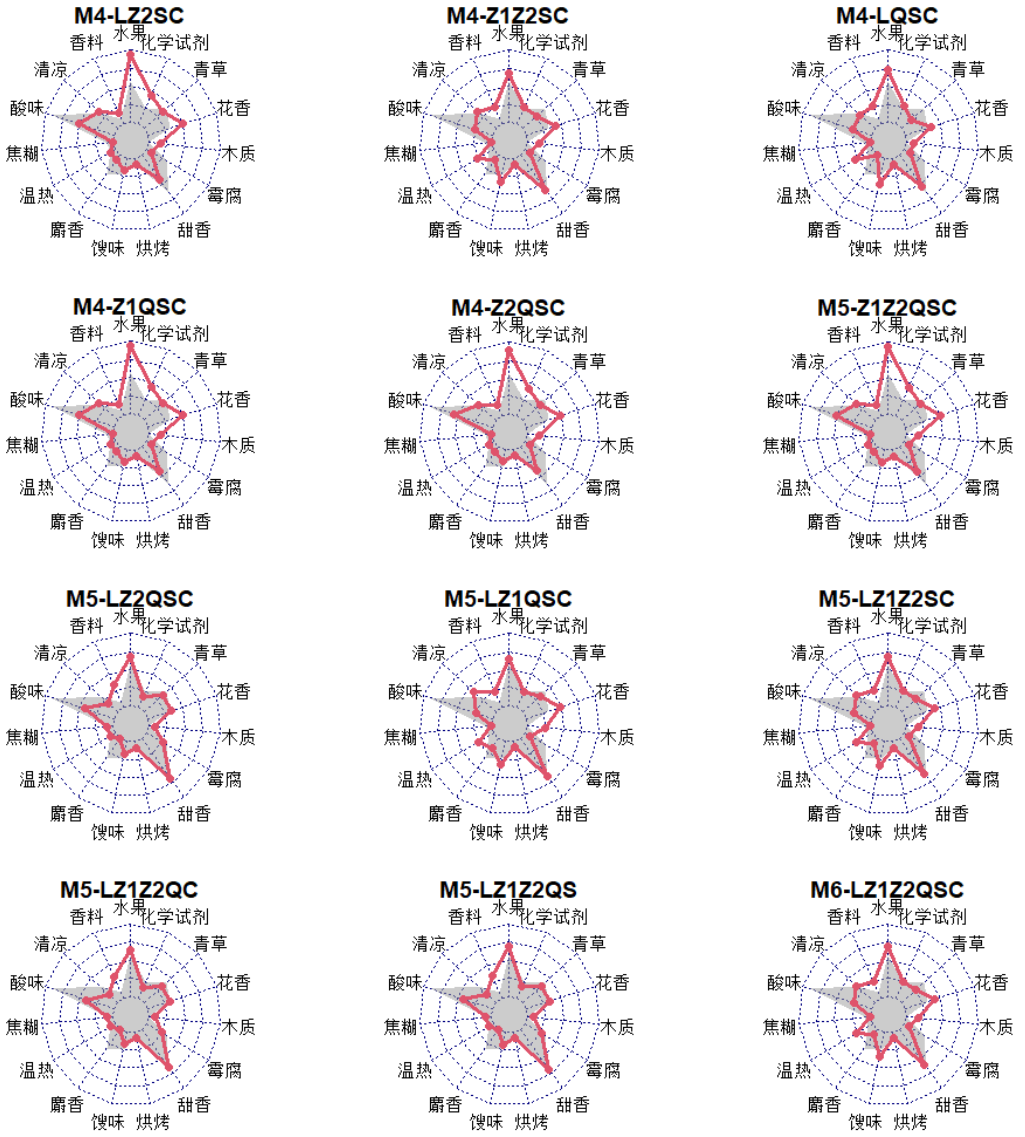


图 1 63 种组合的香气特征雷达图

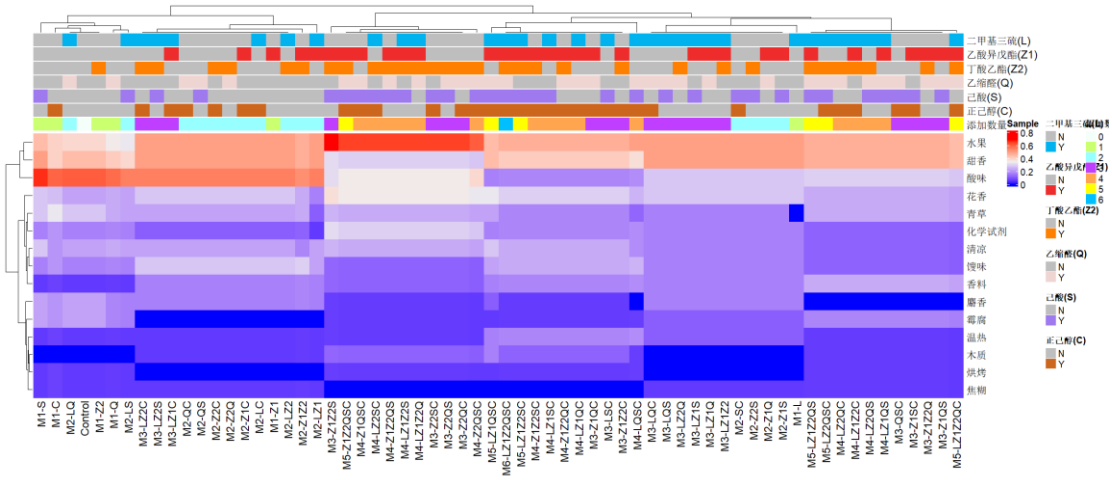


图 2 63 种组合的香气属性的聚类热图

3.2 感官数据分析

3.2.1 在样品中添加单个化合物对感官风味的影响

结果表明，向样品中添加单个化合物可能会有以下几种结果:1）与添加的化合物最密切相关的属性的强度在轮廓中增加;2）无论化合物属性如何，均未观察到显著变化；3）与添加的化合物不太相关或不相关的属性的强度增加或减少。

关于第一个结果，将乙酸异物酯（梨、甜香），正己醇（甜香、青草），己酸（汗臭、醋；低浓度时己酸呈甜香、水果香）分别添加到标准品时，会提升目标气味的强度。乙酸异戊酯在单独添加时主要体现甜香与果香。正己醇会赋予体系木质、青草或草本香气，带来类似松木、干草或绿叶的自然清新感。己酸属于脂肪酸类化合物，在目标浓度下，强化了体系的甜香、花香和清凉的香气。

关于第二个结果，分别添加乙缩醛、丁酸乙酯对于体系的感官属性影响较小，无显著变化。

关于第三个结果，添加二甲基三硫醚（腐臭、腐败的干酪）导致样本的酸味感以及青草味明显减少，但其具有相关性的霉腐风味也有所减少，可能是因为其自身的腐臭味掩盖了样品本身的气味。

3.2.2 在样品中添加混合化合物(2-6 种)对感官风味的影响

在样品种添加 2-6 种化合物，其结果与添加单一化合物相似，有三种情况：1）与所添加的化合物相关的气味轮廓增加 2）样品其他属性的变化；3）样品平均值没有重大变化。

作为酯类化合物，乙酸异戊酯和丁酸乙酯在添加时主要贡献水果香调，可能带来类似香蕉（乙酸异戊酯典型香气特征）或菠萝（丁酸乙酯常见香气特征）的清甜感，同时可能伴随轻微霉腐气味（如 “霉腐 甜香”），但甜香，水果香为主要特征。同时由于乙缩醛与正己醇也具有水果香味这一感官特征，他们与酯类化合物协同作用会减少样本母液的酸味，明显增加其水果香味，同时伴随清凉，香料等多种感官风味的增加。但如果只添加乙缩醛与正己醇，样品的酸味特征并不会减少，这说明在水果香气这一特征中，乙酸异戊酯与丁酸乙酯等酯类化合物占据主导地位。

硫类化合物一般都会产生腐臭、腐败等不好的气味。而甲基三硫醚其香味描述大致是腐臭干酪、老咸菜、腐烂蔬菜等。其香型特征比较明显，易于区分。混合体系中只要添加了二甲基三硫，样品的酸味特征就会明显减少，但样品的香料特征会显著增加。出乎意料的是，添加了二甲基三硫醚的样品中霉腐特征大部分都呈现出降低的现象

乙缩醛通常表现出水果香、欧亚甘草、青水果、黄油和奶油香气，其香气特征偏清新、偏甜。当混合体系中添加乙缩醛后，与乙缩醛相关的气味轮廓（水果）增加，并且酸味香气明显降低。值得注意的是，乙缩醛虽然与乙酸异戊酯、丁酸乙酯、正己醇同时有可能贡献水果香气,但根据图 2 可以较清晰地看出,添加了乙缩醛地样品水果风味表现较为明显，但贡献略低于乙酸异戊酯和丁酸乙酯

己酸通常表现出汗臭、醋、山羊、干酪、腐臭、动物臭、脂肪气味，但在低浓度时己酸呈甜香、水果香。本次实验中添加地己酸为气味强度呈现中间值时的浓度，根据图 1 可以得出添加此浓度下的己酸基本不增加霉腐、馊味，反而有较大可能贡献水果风味、甜香。从图 2 中可以看到，此浓度下的己酸与水果香关联较密切，同时也与甜香有一定关联。有趣的是，己酸与水果风味的关联程度甚至超过了乙酸异戊酯、丁酸乙酯和乙缩醛，

正己醇通常表现为花香、甜香、青草、树脂、奶油香、脂肪香气。根据图 1 的雷达图，所有添加正己醇的样品都不同程度上增加了花香特征，然而其他相关性强的香气特征如甜香、青草等的变化并不强烈。

3.2.3 在样品中添加混合化合对气味感知的影响的综合概述

探究样品的整体香气特征与整体感官风味之间的关系对 MI 值进行了聚类分析。图示左侧组别的样品香气特征最接近母液的香气特征，因为这一组别包含了母液样品。图示中间组别的样品酸味和甜味的香气特征明显减少，水果的香气特征明显增加。该组样品都包含有丁酸乙酯和乙酸异戊酯这两种酯类化合物。这会使样品中至少一个与这些化合物相关的香气特征的感知增强。也可以表明，这两种化合物在样品的气味感知中占据主导地位。图示右侧的样品除了酸味的气味感知 MI 值相较于母液样品下降以外，其他的香气特征没有太大的变化，这表明混合化合物的作用会掩盖母液样品的酸味特征，且混合化合物的共同作用会使木质，烘烤等有关湿热的香气特征略微增加。

图 2 左侧组别的香气特征与母液气味较为接近，巧合的是，左侧组别的样品大多只额外添加了 1 至 2 种风味物质。这一结果表明，当母液中只额外添加 1 至 2 种风味物质时，对于整体香气特征的影响通常较小。中间组别的样品大多只添加了 3-4 种风味物质，在额外添加了风味物质后，水果、酸味、霉腐、化学试剂这几种香气特征表现更为明显。这一组别中较少含有二甲基三硫醚，并且与之相关联的霉腐香气影响较大，这表明了当水果、酸味这些较明亮的香气特征提高的时候，霉腐香气的贡献度会较大程度地提升，形成明显的反差。右侧组别的样品大部分只添加了 2-3 种风味物质，花香的风味特征表现减少，而这一组别的样品几乎不包含正己醇，与左侧组别、中间组别进行对比后，表明正己醇在混合物种花香特征中占据主导地位，影响较大。

第 4 章 结论

在本实验中，对6个香气化合物共63种组合的感官属性进行了调查，以确定某些香气化合物以及香气化合物的组合产生的感知交互作用，并探寻香气化合物感官属性的规律。主要发现有以下2点：1）香气化合物的添加会整体影响酒样的感官属性，即使是与添加物无关的香气特征也会因此发生变化；2）多种类似香气特征的香气化合物的添加对该香气特征的影响会逐步减弱。此外，提及了这6种香气化合物之间可能存在的感知交互作用，未来可通过其他技术进行验证或评估。本研究测定了酒精饮料中关键香气化合物，还深入探究了这些化合物在混合状态下的感知特性。通过系统研究不同组合的多元混合香气，揭示了香气化合物间的相互作用及其对整体风味感知的非线性影响，为酒精饮料的品质提升和创新发展提供理论依据和技术支持。

参考文献

[1] 相里冉,曾勇,周若陶,等.宜宾产区浓香型白酒成品酒风味特征剖析[J/OL].食品与发酵工业,1-13[2025-05-05].

[2] 孙梦娜,高蔚巍.气相色谱测定酒类食品中风味物质的方法[J].中国酒,2025,(02):30-31.

[3] 邵静娜,郑生宏,周大云,等.乌龙茶香气成分研究进展[J].中国茶叶加工,2024,(02):12-17.

[4] 吴凡,范绍辉,何国良,等.清雅型石湾玉冰烧白酒挥发性组分及感官特征分析[J].酿酒科技,2024,(03):74-80+86.

[5] 吴兰,韩英,甄攀,等.感官和化学分析技术结合解析不同茬次清香型白酒风味特征[J].食品与发酵工业,2024,50(02):275-286.

[6] 王晓斌,张震,倪和朋,等.不同前处理方法测定丝束加香滤棒中的香味成分[J].安徽农业科学,2022,50(08):166-168.

[7] 马玥.冰葡萄酒混合香气感知相互作用规律及机理的研究[D].江南大学,2021.

[8] 苏庆宇,常晓敏,刘雅冉,等.投影地图法在食品研究与开发中的研究现状[J].食品工业科技,2022,43(16):390-399.

[9] 孙细珍,熊亚青,唐娟,等.液液微萃取结合气相色谱-串联质谱测定饮料酒中挥发性酚类化合物[J].食品与发酵工业,2022,48(03):257-265.

[10] 董蔚.浓香型白酒“窖香”特征风味物质解析及其生成途径的研究[D].华南理工大学,2020.

[11] 王程成.黄酒陈酿关键香气组分及其形成影响因素的研究[D].江南大学,2018.

[12] 范海燕,范文来,徐岩.应用 GC-O 和 GC-MS 研究豉香型白酒挥发性香气成分[J].食品与发酵工业,2015,41(04):147-152.

[13] Lindqvist A ,Höglund A ,Berglund B .The Role of Odour Quality in the Perception of Binary and Higher-Order Mixtures[J].Perception,2012,41(11):1373-1391.

[14] S B ,E B L ,G C , et al.Perceptual blending in odor mixtures depends on the nature of odorants and human olfactory expertise.[J].Chemical senses,2012,37(2):159-66.

[15] 聂庆庆,范文来,徐岩,等.洋河系列绵柔型白酒香气成分研究[J].食品工业科技,2012,33(12):68-74.

[16] 郭亚红,金凯洪,张晶,等.葡萄酒中风味组分不同定量分析方法的对比研究[J].精细化工,2010,27(11):1141-1144.

[17] E B L ,N B ,A I , et al.Just noticeable differences in component concentrations modify the odor quality of a blending mixture.[J].Chemical senses,2008,33(4):389-95.

[18] Andreas D ,Martin S ,Matthias K , et al.Nature's chemical signatures in human olfaction: a foodborne perspective for future biotechnology.[J].Angewandte Chemie (International ed. in English),2014,53(28):7124-43.

致　谢